



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Mata Kuliah / SKS	: IF1405 - Infrastruktur Cloud dan Sistem Terdistribusi / 4 SKS	
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 Mei 2026	Waktu: 9:00-12:00
Sifat Ujian	: Open Book / Online	Ruang : @ LabKomp
Dosen	: Dicky Suryadi S.kom,.M.Kom	Kelas : (Hybrid)

1. Berdoa sebelum memulai mengerjakan soal!
2. Soal harap dikerjakan dengan benar, teliti dan jelas dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca!
3. Dilarang bekerjasama dengan teman sejawat!

Soal Pilihan Ganda

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

BAGIAN I — PILIHAN 30 Soal × 1 Poin | Pilih jawaban yang PALING TEPAT

Total: 30 Poin Poin

1. Mekanisme IPC yang memungkinkan komunikasi antar proses di mesin yang BERBEDA (distributed) adalah...

- A. Shared Memory via mmap()
- B. Named Pipe (FIFO) dalam filesystem
- C. Socket (TCP/IP) atau Message Queue
- D. Memory-mapped file dalam proses yang sama

2. Dalam protokol gRPC, format serialisasi yang digunakan adalah...

- A. JSON (JavaScript Object Notation)
- B. XML (Extensible Markup Language)
- C. Protocol Buffers (Protobuf — binary)
- D. YAML (data format berbasis indentasi)

3. CAP Theorem menyatakan bahwa sistem terdistribusi tidak dapat menjamin ketiga properti secara bersamaan saat terjadi network partition. Sistem yang dikategorikan sebagai "AP" berarti...

- A. Mengutamakan Availability dan Partition Tolerance, mengorbankan Consistency
- B. Mengutamakan Availability dan Performance, mengorbankan Partition handling
- C. Hanya tersedia di satu datacenter (Available Placement)
- D. Availability adalah satu-satunya properti yang dijamin

4. PACELC memperluas CAP dengan menambahkan trade-off pada kondisi sistem NORMAL (tanpa partisi). Apa trade-off tersebut?

- A. Security vs Performance
- B. Latency vs Consistency
- C. Scalability vs Durability
- D. Cost vs Availability

5. Proses P2 memiliki Lamport counter = 5.

Proses P1 mengirim pesan dengan timestamp = 9.

Berapa counter P2 setelah menerima pesan?

- A. 5 (tidak berubah)
- B. 9 (salin nilai terbesar)
- C. 10 ($\max(5,9)+1$)
- D. 14 ($5+9$)

6. Vector Clock $VV(X) = [3,2,1]$ dan $VV(Y) = [2,3,1]$. Hubungan antara event X dan Y adalah...

- A. X happened-before Y ($X \rightarrow Y$)
- B. Y happened-before X ($Y \rightarrow X$)
- C. X dan Y concurrent (tidak ada hubungan kausal)
- D. Tidak bisa ditentukan

7. Dalam model konsistensi Linearizability, setiap operasi READ harus...

- A. Mengembalikan nilai write terbaru yang committed secara real-time
- B. Mengembalikan nilai dari replikasi terdekat untuk mengurangi latensi
- C. Boleh mengembalikan nilai stale selama dalam batas waktu tertentu
- D. Mengembalikan semua versi nilai yang pernah ditulis

8. Strategi replikasi Leaderless menggunakan formula $W + R > N$. Dengan $N=7$, $W=4$, $R=4$. Berapa node yang boleh gagal agar READ masih konsisten?

- A. 2 node
- B. 3 node
- C. 4 node
- D. 1 node

9. CRDT (Conflict-free Replicated Data Type) memiliki properti matematis yang menjamin convergence tanpa koordinasi. Ketiga properti tersebut adalah...

- A. Consistency, Availability, Partition Tolerance
- B. Commutativity, Associativity, Idempotency
- C. Atomicity, Durability, Isolation
- D. Linearizability, Sequential, Causal

10. Dalam algoritma Raft, node menjadi "Candidate" karena...

- A. Leader menginstruksikan node untuk menjadi backup leader
- B. Election timeout berakhir tanpa menerima heartbeat dari leader
- C. Lebih dari setengah cluster memilihnya secara langsung
- D. Node baru bergabung ke cluster untuk pertama kali

11. PC (Two-Phase Commit) disebut "blocking protocol" karena...

- A. Memblokir semua write operation saat Phase 1 berjalan
- B. Participant terjebak menunggu jika coordinator crash sebelum keputusan COMMIT/ABORT
- C. Hanya bisa memproses satu transaksi dalam satu waktu
- D. Membutuhkan lock pada semua tabel yang terlibat secara permanen

12. Property ACID yang menjamin bahwa transaksi yang sudah di-commit tidak akan hilang meski terjadi crash atau power failure adalah...

- A. Atomicity
- B. Consistency
- C. Isolation
- D. Durability

13. Google Spanner menggunakan TrueTime API. Yang BENAR tentang TrueTime adalah...

- A. Mengembalikan satu titik waktu yang akurat hingga 1 nanosecond
- B. Mengembalikan interval waktu [earliest, latest] menggunakan GPS dan atomic clock
- C. Menyinkronkan jam semua node ke millisecond yang sama via NTP
- D. Hanya digunakan untuk logging dan monitoring, bukan untuk consistency

14. Amazon Aurora mengurangi network traffic ~7.7x dibanding MySQL standard replication karena...

- A. Aurora menggunakan kompresi data gzip yang sangat efisien
- B. Aurora hanya mengirim redo log records ke storage nodes, bukan full data pages
- C. Aurora mengurangi jumlah replika dari 6 menjadi 2
- D. Aurora menggunakan UDP alih-alih TCP untuk replikasi

15. Dalam LocalStack, perintah yang BENAR untuk membuat S3 bucket secara lokal adalah...

- A. `aws s3 mb s3://my-bucket --endpoint-url http://aws.com`
- B. `localstack s3 create my-bucket`
- C. `awslocal s3 mb s3://my-bucket`
- D. `docker run s3 create my-bucket`

16. Dalam sistem berbasis Apache Software Foundation Apache Kafka, istilah partition merujuk pada...

- A. Salinan cadangan (backup) dari seluruh topic
- B. Unit penyimpanan log terurut yang memungkinkan paralelisme konsumsi data
- C. Node broker yang menyimpan data sementara
- D. Mekanisme kompresi pesan

17. Pada Apache Kafka, consumer group digunakan untuk...

- A. Mengenkripsi pesan antar broker
- B. Menentukan leader election
- C. Membagi beban konsumsi pesan di antara beberapa consumer
- D. Menyimpan metadata topic

18. Dalam The Linux Foundation Kubernetes, komponen yang bertanggung jawab menjalankan container di setiap worker node adalah...

- A. kube-apiserver
- B. etcd
- C. kubelet
- D. scheduler

19. Pada Kubernetes, objek yang menyediakan alamat IP stabil dan load balancing ke sekumpulan Pod adalah...

- A. Deployment
- B. Service
- C. ConfigMap
- D. Namespace

20. Dalam arsitektur microservices, API Gateway berfungsi untuk...

- A. Menyimpan data transaksi secara permanen
- B. Menjadi titik masuk tunggal untuk routing, autentikasi, dan rate limiting
- C. Mengganti fungsi database relasional
- D. Menjalankan container secara langsung

21. Pola komunikasi asynchronous yang umum digunakan untuk mengurangi coupling antar service adalah...

- A. Polling manual ke database
- B. Publish/Subscribe melalui message broker
- C. Shared memory
- D. RPC sinkron tanpa timeout

22. Dalam Docker, file yang digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah build image adalah...

- A. docker-compose.yml
- B. Dockerfile
- C. container.yaml
- D. image.conf

23. Tujuan utama penggunaan container adalah...

- A. Menggantikan sistem operasi host
- B. Menyediakan isolasi aplikasi beserta dependensinya secara portabel
- C. Menambah kapasitas RAM fisik
- D. Mengubah aplikasi menjadi distributed database

24. Dalam algoritma consensus, quorum didefinisikan sebagai...

- A. Seluruh node dalam cluster harus aktif
- B. Sekelompok node minimum yang cukup untuk mengambil keputusan valid
- C. Node dengan kapasitas CPU tertinggi
- D. Node yang berada di datacenter utama

25. Pada model Eventual Consistency, sistem menjamin bahwa...

- A. Semua read selalu linearizable
- B. Jika tidak ada update baru, seluruh replika pada akhirnya akan konvergen ke nilai yang sama
- C. Semua transaksi mengikuti ACID penuh
- D. Write hanya boleh dilakukan oleh satu node

26. Teknik sharding digunakan untuk...

- A. Mengenkripsi data pada disk
- B. Membagi dataset besar ke beberapa node berdasarkan kunci tertentu
- C. Mengurangi ukuran RAM aplikasi
- D. Menjalankan backup otomatis

27. Dalam Redis Ltd. Redis, struktur data yang umum digunakan untuk implementasi message queue sederhana adalah...

- A. List
- B. Hash
- C. Bitmap
- D. HyperLogLog

28. Pada database MongoDB, satuan penyimpanan data utama adalah...

- A. Table
- B. Document berbasis BSON
- C. Row
- D. Block

29. Dalam sistem fault tolerance, istilah failover berarti...

- A. Menghapus node yang bermasalah secara permanen
- B. Perpindahan layanan secara otomatis ke node cadangan ketika node utama gagal
- C. Menurunkan performa sistem untuk menghemat biaya
- D. Melakukan kompresi log transaksi

30. Konsep idempotent operation berarti...

- A. Operasi hanya dapat dijalankan satu kali
- B. Eksekusi berulang dengan input yang sama menghasilkan keadaan akhir yang sama
- C. Operasi harus selalu berhasil
- D. Operasi hanya dapat dilakukan oleh leader node

BAGIAN II — ISI ESSAY 5 Soal Jawab dengan singkat dan tepat
--

Total: 25 Poin Poin

Soal 31 — Konsep IPC & RPC (5 Poin)

31. Jelaskan perbedaan antara RPC Synchronous dan Asynchronous.
Berikan satu contoh penggunaan nyata yang tepat untuk masing-masing.
- a) Definisi RPC Synchronous dan bagaimana thread client berperilaku:
 - b) Definisi RPC Asynchronous dan mekanisme penerimaan hasilnya:
 - c) Contoh nyata RPC Sync dan RPC Async di sistem produksi:
- Petunjuk: Pikirkan tentang blocking vs non-blocking, dan kapan masing-masing lebih sesuai.

Soal 32 — Message Queue (5 Poin)

32. Sebuah startup e-commerce ingin mengirim email konfirmasi, update stok, dan notifikasi ekspedisi setiap kali ada order baru. Jelaskan bagaimana pattern SNS + SQS dapat digunakan dan mengapa lebih baik dari memanggil ketiga service secara langsung (synchronous).
- a) Gambarkan arsitektur SNS + SQS fan-out untuk skenario ini:
 - b) Keuntungan pattern ini dibanding synchronous call:

Soal 33 — Lamport Clock (5 Poin)

33. P1 melakukan event lokal (a)
P2 melakukan event lokal (b)
- P1 kirim pesan ke P2 (c)
P2 terima dari P1 (d)
- P3 melakukan event lokal (e)
P2 kirim pesan ke P3 (f)
- P3 terima dari P2 (g)
P1 melakukan event lokal (h)

Soal 34 — CAP Theorem (5 Poin)

34. Gambarkan segitiga CAP Theorem. Tandai posisi masing-masing database berikut dalam segitiga:

- (a) Apache Cassandra,
- (b) Apache ZooKeeper
- (c) MongoDB default
- (d) Amazon DynamoDB

Jelaskan alasan penempatan untuk 2 database di atas.

Soal 35 — Raft Consensus (5 Poin)

35. Jelaskan proses Leader Election dalam algoritma Raft secara lengkap. Cluster memiliki 5 node (N1-N5), N3 adalah leader saat ini. Kemudian N3 crash. Apa yang terjadi?

Siapa yang bisa menjadi leader berikutnya?

Berapa minimum vote yang dibutuhkan?

Langkah-langkah election setelah N3 crash: Node mana yang BISA menjadi leader dan syaratnya: Minimum votes yang dibutuhkan dan alasannya?

BAGIAN III — ESSAY & 3 Soal Wajib jawab secara sistematis dan Total: 30 Poin Poin

ANALISIS KASUS

Soal 36 — Analisis Sistem Terdistribusi (10 Poin)

Sebuah perusahaan fintech ingin membangun sistem pembayaran digital yang harus memenuhi syarat berikut:

- Transfer antar rekening harus atomik (tidak boleh partial debit/credit)
 - Riwayat transaksi harus bisa diakses global dari beberapa datacenter dengan latensi rendah
 - Sistem harus tetap available meski satu datacenter mengalami gangguan
 - Sistem harus menangani 10 juta transaksi per hari
- a) (3 poin) Identifikasi konflik antara persyaratan-persyaratan di atas menggunakan CAP Theorem dan PACELC. Mana yang harus dikompromikan?
 - b) (3 poin) Rekomendasikan arsitektur database yang tepat. Apakah ACID, BASE, atau kombinasi? Sebutkan teknologi konkret yang bisa digunakan.
 - c) (4 poin) Rancang strategi replikasi untuk data transaksi. Pilih Master-Slave, Multi-Master, atau Leaderless dan jelaskan konfigurasi quorum jika memilih Leaderless (tentukan nilai N, W, R yang tepat).

Soal 37 — Distributed Transactions (10 Poin)

Sebuah platform e-commerce menggunakan microservices. Saat proses checkout, sistem harus:

- ① Order Service: buat order baru
- ② Payment Service: proses pembayaran
- ③ Inventory Service: kurangi stok barang
- ④ Notification Service: kirim konfirmasi email

- a) (3 poin) Jelaskan mengapa menggunakan 2PC (Two-Phase Commit) untuk koordinasi keempat service ini TIDAK disarankan di microservices. Apa masalah utamanya?
- b) (4 poin) Rancang solusi menggunakan Saga Pattern (Choreography). Gambarkan urutan event yang dikirim antar service, termasuk compensating transactions jika step ③ gagal.
- c) (3 poin) Properti ACID mana yang TIDAK dimiliki Saga tapi ada di 2PC? Bagaimana dampaknya terhadap user experience dan bagaimana cara mitigasinya?

Soal 38 — Conflict Resolution & Consistency Models (10 Poin)

Sebuah aplikasi kolaborasi dokumen (seperti Google Docs) memungkinkan banyak pengguna mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dari berbagai device dan lokasi. Sistem menggunakan replikasi leaderless.

- (3 poin) Jelaskan mengapa Last-Write-Wins (LWW) bukan strategi yang tepat untuk kasus ini. Berikan skenario konkret di mana LWW menyebabkan data loss.
- (4 poin) Jelaskan bagaimana CRDT (khususnya MV-Register atau Operational Transform) dapat mengatasi masalah ini. Apa properti matematisnya yang menjamin convergence?
- (3 poin) Model konsistensi mana yang paling tepat untuk dokumen kolaborasi? Pilih antara Linearizability, Causal Consistency, atau Eventual Consistency — dan jelaskan trade-off pilihanmu.

BAGIAN IV — SOAL PRAKTIKUM	2 Soal Tulis perintah/kode yang lengkap	Total: 15 Poin Poin
----------------------------	---	---------------------

PRAKTIKUM (pastikan hasilnya bisa dieksekusi/jalankan & screen capture)

Soal 39 — LocalStack AWS CLI (8 Poin)

Anda akan membuat mini-infrastructure menggunakan LocalStack. Tuliskan perintah lengkap yang dibutuhkan untuk setiap langkah:

- (1 poin) Start LocalStack sebagai background daemon dan verifikasi semua service aktif.
- (1 poin) Buat S3 bucket bernama "mahasiswa-[NIM]-bucket" dan upload file README.txt berisi nama mahasiswa.
- (2 poin) Buat IAM User bernama "lab-user-[NIM]" dan buat custom policy JSON yang hanya mengizinkan s3:GetObject dan s3:ListBucket pada bucket yang dibuat di poin b. Attach policy tersebut ke user.
- (2 poin) Buat IAM Role untuk Lambda bernama "lambda-role-[NIM]" dengan trust policy yang benar, kemudian buat DynamoDB tabel "mahasiswa" dengan StudentId (String) sebagai partition key.
- (2 poin) Buat file Python *handler.py* yang mengimplementasikan Lambda function untuk GET /students (list semua item dari DynamoDB tabel "mahasiswa").
Deploy function ke LocalStack dengan nama "GetStudents" menggunakan role yang dibuat di poin d.

Soal 25 — GitHub Actions CI/CD (7 Poin) (buat ajar menjadi Localhost)

Anda diminta membuat GitHub Actions workflow untuk otomatis menjalankan test terhadap Lambda function yang dibuat di Soal 39.

- (2 poin) Tulis file YAML GitHub Actions (.github/workflows/test.yml) yang: (1) trigger saat push ke branch main, (2) jalankan LocalStack sebagai service Docker, (3) set environment variables yang diperlukan (AWS credentials, endpoint URL).
- (2 poin) Tambahkan step pada workflow untuk: install dependencies (awslocal, boto3, pytest), tunggu LocalStack siap (health check), dan jalankan pytest.
- (3 poin) Tulis file *test_lambda.py* dengan menggunakan pytest yang menguji Lambda function GetStudents: (1) setup fixture yang membuat tabel DynamoDB dan insert 2 mahasiswa, (2) test bahwa GET /students mengembalikan status 200 dan data tidak kosong, (3) cleanup setelah test selesai.

— SELAMAT MENGERJAKAN —
Kerjakan dengan jujur.

Catatan : wajib semua jawaban di tulis dalam tulisan tangan masing-masing dan hasil yang photo image / gambarnya submit semua jawaban & di upload ke folder nim_nama masing-sendiri ke Gdrive dibawah ini Berikut kelas Regular / Karyawan :

<https://drive.google.com/drive/folders/1mVCvdGnMh1bFxmWSADcK8JDa-iovRTLd?usp=sharing>